Integridad, Catálogo y Seguridad

EJERCICIOS DE INTEGRIDAD

Enunciado. Dadas las siguientes estructuras de tablas:

- Empleados (cod_emp, nombre, apellido, tipo_doc, num_doc, categoria, cod_ofic)
- Oficinas (cod_ofic, descripción)

Definir e implementar en SQL las siguientes restricciones de integridad mediante la sentencia CREATE TABLE:

- La columna cod_emp debe ser clave primaria.
- La columna cod_emp debe contener valores comprendidos entre 100 y 1000.
- Las columnas tipo_doc y num_doc deben garantizar unicidad en conjunto (valores no repetidos).
- La columna categoria debe admitir exclusivamente los valores: 'Senior', 'Semi Senior', 'Junior'.
- La columna cod_ofic debe ser clave foránea referenciando a la tabla Oficinas.

Resolución mediante CREATE TABLE

```
create table Oficinas (
  cod_ofic     int(5)   not null,
  descripción  char(20) not null,
  constraint pk_oficinas primary key (cod_ofic)
);

create table Empleados (
  cod_emp    int(5)    not null,
  nombre     char(20)  not null,
  apellido   char(20)  not null,
  tipo_doc   char(10)  not null,
  num_doc    int(10)   not null,
  categoria  char(15)  not null,
  cod_ofic   int(5)    not null,
  constraint pk_empleados primary key (cod_emp),
  constraint ck_cod_emp check (cod_emp >= 100 and cod_emp <= 1000),
  constraint uk_documento unique (tipo_doc, num_doc),
  constraint ck_categoria check (categoria in ('Senior', 'Semi Senior', 'Junior')),
  constraint fk_emp_ofic foreign key (cod_ofic) references Oficinas(cod_ofic)
);
```

EJERCICIOS DE SEGURIDAD

1) Crear una vista para un usuario al cual se permite tener acceso a todos los registros de proveedores pero sin la columna de situaciones. Luego asignarle permisos de lectura sobre dicha vista.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION
AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD
FROM PROVEEDORES;

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION TO USUARIO1;
```

2) Crear una vista para un usuario al cual se permite tener acceso sólo a los registros de los proveedores situados en 'Avellaneda', omitiendo el campo de situaciones. Asignar los permisos correspondientes.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT
AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD
FROM PROVEEDORES
WHERE LOCALIDAD = 'AVELLANEDA';

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT TO USUARIO1;
```

3) Dada la tabla DATPERS, escribir proposiciones en SQL para conceder las autorizaciones especificadas en los incisos A a H.

```
CREATE TABLE DATPERS (
  IDENTUSUARIO  CHAR(8),
  SEXO          CHAR(1),
  DEPENDIENTES  DECIMAL(2),
  OCUPACIÓN     CHAR(20),
  SALARIO       DECIMAL(7),
  IMPUESTO      DECIMAL(7),
  AUDITORÍAS    DECIMAL(2),
  PRIMARY KEY (IDENTUSUARIO)
);
```

A) Al usuario Gómez, autorización de selección sobre toda la tabla.

```
GRANT SELECT ON DATPERS TO GOMEZ;
```

B) Al usuario López, autorización de inserción y eliminación sobre toda la tabla.

```
GRANT INSERT, DELETE ON DATPERS TO LOPEZ;
```

C) Al usuario Sánchez, autorización de selección sobre toda la tabla y autoridad de actualización sobre los campos SALARIO e IMPUESTO (solamente).

```
GRANT SELECT, UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO SANCHEZ;
```

D) Al usuario Torres, autorización de selección sobre los campos IDENTUSUARIO, SALARIO e IMPUESTO (únicamente).

```
CREATE VIEW V_DATPERS_TORRES AS
SELECT IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO
FROM DATPERS;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_TORRES TO TORRES;
```

E) Al usuario Pérez, autorización de selección igual a la de Torres y autorización de actualización sobre los campos SALARIO e IMPUESTO (solamente).

```
GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO),
      UPDATE (SALARIO, IMPUESTO)
ON DATPERS TO PEREZ;
```

F) Al usuario Villalba, autorización de selección sobre los registros de predicadores (únicamente).

```
CREATE VIEW V_DATPERS_PREDICADORES AS
SELECT *
FROM DATPERS
WHERE OCUPACIÓN = 'PREDICADORES';

GRANT SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES TO VILLALBA;
```

G) Al usuario Gómez, autorización de selección igual a la de Torres y autoridad de actualización sobre los campos IMPUESTO y AUDITORÍAS (únicamente).

```
GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO),
      UPDATE (IMPUESTO, AUDITORÍAS)
ON DATPERS TO GOMEZ;
```

H) Al usuario Aguero, autorización de selección sobre los salarios máximos y mínimos por clase de ocupación, sin ninguna otra autorización.

```
CREATE VIEW V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION AS
SELECT OCUPACIÓN, MAX(SALARIO) AS MAX_SALARIO, MIN(SALARIO) AS MIN_SALARIO
FROM DATPERS
GROUP BY OCUPACIÓN;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION TO AGUERO;
```

4) Escribir las proposiciones SQL para revocar cada una de las autorizaciones concedidas en los incisos (A) al (H) del Ejercicio 3.

A. Revocar lectura general

```
REVOKE SELECT ON DATPERS FROM GOMEZ;
```

B. Revocar inserción y borrado

```
REVOKE INSERT, DELETE ON DATPERS FROM LOPEZ;
```

C. Revocar lectura y actualización parcial

```
REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM SANCHEZ;
```

D. Revocar lectura sobre vista restringida

```
REVOKE SELECT ON V_DATPERS_TORRES FROM TORRES;
```

E. Revocar lectura y actualización de columnas

```
REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM PEREZ;
```

F. Revocar lectura sobre vista filtrada

```
REVOKE SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES FROM VILLALBA;
```

G. Revocar permisos específicos concedidos

```
REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM GOMEZ;
```

H. Revocar acceso a vista agregada

```
REVOKE SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION FROM AGUERO;
```

EJERCICIOS DEL CATÁLOGO DEL SISTEMA

1) ¿Cuáles tablas contienen la columna LOCALIDAD?

```
SELECT TBNAME
FROM SYSCOLUMNS
WHERE NAME = 'LOCALIDAD';
```

2) ¿Cuántas columnas tiene la tabla PRODUCTOS?

```
SELECT COLCOUNT
FROM SYSTABLES
WHERE NAME = 'PRODUCTOS';
```

3) Obtener una lista de todos los usuarios dueños de por lo menos una tabla, junto con el número de tablas que le pertenecen a cada uno.

```
SELECT CREATOR, COUNT(*) AS CANTIDAD_TABLAS
FROM SYSTABLES
GROUP BY CREATOR;
```

4) Obtener una lista de los nombres de todas las tablas que tienen por lo menos un índice.

```
SELECT DISTINCT TBNAME
FROM SYSINDEXES;
```